

FinDeep Agents: Hệ thống LLM Đa Tác Nhân An Toàn với ReAct-Based Long-Horizon Reasoning và Quản trị Dữ liệu theo Vai trò cho Lập Kế hoạch, Phân tích & Dự báo Tài chính (FP&A) Minh bạch và Kiểm chứng được

Bùi Đình Trí

Tháng 9, 2025

1 Mô tả vấn đề & Hạn chế hiện tại

Trong lĩnh vực **Financial Planning & Analysis (FP&A)**, các nhà phân tích cần dựa vào dữ liệu tài chính mới nhất để xây dựng dự báo, phân tích chênh lệch, lập ngân sách và đưa ra khuyến nghị chiến lược. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào FP&A hiện còn nhiều hạn chế do các thách thức cốt lõi sau:

- 1. Thiếu đối chiếu dữ liệu thời gian thực** LLM thường dựa trên dữ liệu huấn luyện tĩnh, trong khi FP&A cần *cập nhật và kiểm chứng ngay* từ báo cáo 10-Q, forecast, hệ thống ERP hoặc dữ liệu thị trường. Thiếu đối chứng real-time khiến kết quả khó sử dụng trong quyết định ngân sách.
- 2. Hallucination và thiếu trích dẫn** Khi tổng hợp báo cáo, LLM có thể tạo ra số liệu không tồn tại hoặc kết luận thiếu minh chứng. Trong FP&A, sai số nhỏ cũng có thể dẫn đến **sai lệch dự báo, tác động trực tiếp đến tài chính**.
- 3. Mất mạch lập luận trong phân tích đa bước** FP&A cần *kết nối nhiều nguồn dữ liệu* (P&L, bảng cân đối, dòng tiền, kế hoạch). Nếu mô hình mất tính liên kết khi reasoning nhiều bước, kết quả sẽ rời rạc và khó áp dụng cho quyết định.
- 4. Hạn chế trong tính toán định lượng** Các chỉ số quan trọng như gross margin, variance analysis, hay sensitivity test đòi hỏi **độ chính xác tuyệt đối**. LLM mạnh về ngôn ngữ nhưng còn yếu trong xử lý số liệu chi tiết, chưa thể thay thế hoàn toàn công cụ FP&A hiện có.
- 5. Bảo mật dữ liệu & quyền kiểm soát** Dữ liệu FP&A gắn trực tiếp với chiến lược và bí mật tài chính. Hạ tầng LLM trên đám mây tiềm ẩn rủi ro rò rỉ. Người dùng FP&A cũng cần **tự quản lý kho dữ liệu của mình** (upload, cập nhật, phân quyền), điều mà các giải pháp hiện tại chưa đáp ứng tốt, gây thiếu tin cậy.

Những hạn chế này khiến LLM hiện mới chỉ đóng vai trò **tham khảo**, chưa thể trở thành **trợ lý FP&A đáng tin cậy**. Dự án **FinDeep** hướng tới giải quyết khoảng trống này.

2 Đề xuất Kỹ thuật

2.1 Mục tiêu và Cách tiếp cận

Trong giai đoạn thử nghiệm 6–8 tuần ở **quy mô cá nhân**, FinDeep sẽ phát triển một **trợ lý FP&A đa tác nhân** gọn nhẹ, kết hợp LLM tùy chỉnh với kho dữ liệu cá nhân an toàn. Các thành phần chính:

- **Planner & Retriever:** Hiểu yêu cầu người dùng (ví dụ: dự báo doanh thu, phân tích chênh lệch) và truy xuất dữ liệu từ báo cáo tài chính, ERP hoặc file nội bộ.
- **Công cụ FP&A:**
 - `doc.search` / `doc.fetch` để tìm 10-K/10-Q, earnings calls, Excel/PDF.
 - `table.read` để trích số liệu từ bảng.
 - `sheet.write` để ghi KPI (Revenue, COGS, OPEX, DSO/DPO/DIO, forecast vs. actual).
 - **Kho dữ liệu cá nhân** cho phép người dùng tự tải lên, cập nhật và kiểm soát dữ liệu FP&A.
- **Reasoning Engine:** LLM nhỏ (7B–13B) được fine-tune, áp dụng lập luận theo từng bước (ReAct-style) để xử lý chuỗi phân tích nhiều giai đoạn.
- **Lớp Kiểm chứng & Tuân thủ:** Đối chiếu số liệu với nguồn gốc, cung cấp trích dẫn rõ ràng và hỗ trợ kiểm toán.

2.2 Thiết kế Kho Dữ liệu Tài chính Nội bộ

Để hỗ trợ FP&A ở quy mô thử nghiệm, FinDeep xây dựng một **kho dữ liệu tài chính an toàn và gọn nhẹ** gồm ba phần:

1. **Nguồn dữ liệu:** Kết nối báo cáo 10-K/10-Q, báo cáo quản trị, xuất dữ liệu từ ERP (SAP/Oracle/Workday), file Excel/PowerPoint, và dữ liệu thị trường.
2. **Pipeline dữ liệu:** Tự động trích xuất, làm sạch, chuẩn hóa thành bảng CSV/JSON; hỗ trợ quy đổi tiền tệ và chuẩn hóa chỉ số FP&A (Revenue, COGS, OPEX, DSO/DPO/DIO).
3. **Lưu trữ an toàn & phân quyền:** Lưu trên Google Drive hoặc cloud free-tier; áp dụng kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC), kèm log cơ bản để đảm bảo minh bạch và quyền sở hữu dữ liệu.

2.3 Phương pháp Huấn luyện

- **Tuần 1–2: Thu thập dữ liệu** Khoảng 3.000–5.000 ví dụ FP&A (P&L, ngân sách, forecast, vốn lưu động).
- **Tuần 3–4: Fine-tune gọn nhẹ** Sử dụng LLM mã nguồn mở (7B–13B) với LoRA, dạy mô hình cách đọc số liệu và tạo phân tích cơ bản.
- **Tuần 5–6: Vòng lặp phản hồi** Thử nghiệm với câu hỏi FP&A thực tế, chỉnh dữ liệu huấn luyện để cải thiện độ chính xác và khả năng lập luận nhiều giai đoạn.

2.4 Phương pháp Đánh giá

- **Nhiệm vụ chính:** - Trích xuất KPI (Revenue, COGS, OPEX, DSO/DPO/DIO) và ghi vào Google Sheets. - Viết memo ngắn về phân tích chênh lệch và forecast vốn lưu động, kèm trích dẫn nguồn.
- **Tiêu chí đánh giá:** - Sai số số liệu trong khoảng 1%. - Trích dẫn rõ ràng, dễ kiểm chứng. - Khả năng reasoning qua nhiều kỳ dự báo. - Phản hồi từ mentor/chuyên gia FP&A về độ rõ ràng và hữu ích.

2.5 Yêu cầu Tính toán

Hạ tầng được thiết kế tối giản cho **prototype cá nhân**, tận dụng tối đa các gói miễn phí hoặc chi phí thấp từ dịch vụ cloud:

- **Huấn luyện:** Fine-tuning nhẹ trên 1 GPU T4/A10G (Colab Pro hoặc cloud credits), khoảng 10–15 giờ.
- **Lưu trữ:** 20–30GB cho báo cáo, forecast và embeddings, lưu trên Google Drive hoặc cloud free-tier, có phân quyền cơ bản (RBAC).
- **Triển khai demo:** Mô hình nén (4-bit) chạy trên T4 GPU hoặc CPU, phục vụ qua vLLM/Triton, kèm giám sát cơ bản bằng Prometheus/Grafana.

3 Kết luận

FinDeep tập trung vào việc giải quyết các hạn chế cốt lõi khi áp dụng LLM trong FP&A. Thông qua tích hợp truy xuất thời gian thực, trích dẫn minh bạch, xử lý số liệu chính xác, lập luận nhiều bước và kho dữ liệu cá nhân an toàn, dự án hướng tới xây dựng một **trợ lý FP&A đáng tin cậy**. Đây là định hướng phù hợp với **Seed 1 (Domain-Specific Tasks – Post-training)** trong GStar Bootcamp, khả thi triển khai trong 6–8 tuần và có tiềm năng mở rộng cho cả nghiên cứu và ứng dụng doanh nghiệp.